

复习:

## 1、拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$

采用柱坐标系，有

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \rightarrow (9.1.13)$$

分离变数，得

贝塞尔方程：

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} + (x^2 - m^2)R = 0, (x = \sqrt{\mu} \rho) \rightarrow (9.1.22)$$

或，虚宗量贝塞尔方程：

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} - (x^2 + m^2)R = 0, (x = h\rho) \rightarrow (9.1.25)$$

## 2、亥姆霍兹方程 $\Delta v + k^2 v = 0$

(1) 球坐标系

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} + k^2 v = 0 \rightarrow (9.1.36)$$

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + k^2 r^2 = - \frac{1}{Y \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = l(l+1)$$

分离变数，得球贝塞尔方程：

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} + [k^2 r^2 - l(l+1)] R = 0 \rightarrow (9.1.39)$$

(2) 柱坐标系

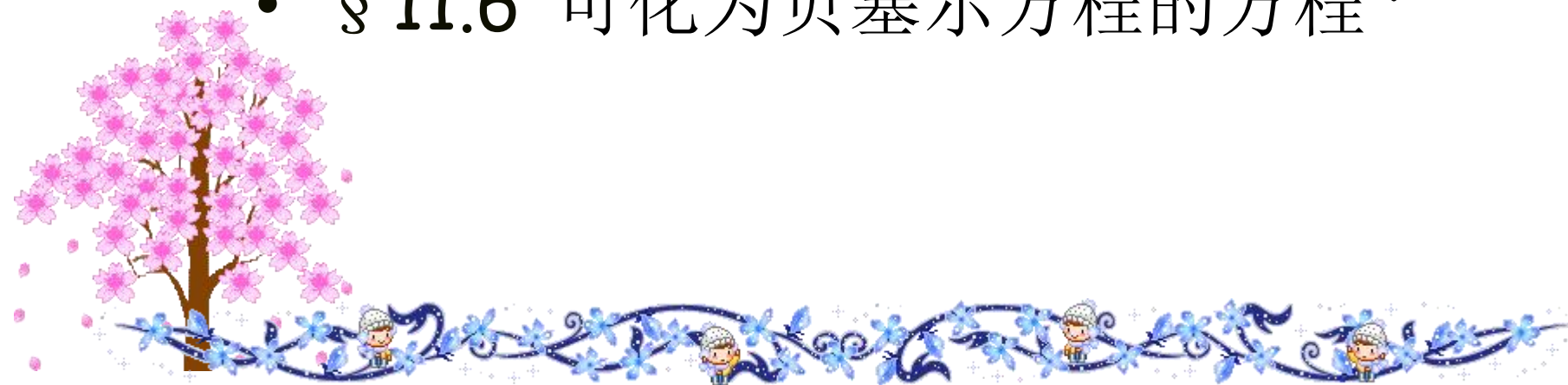
$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial v}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} + k^2 v = 0 \rightarrow (9.1.41)$$

分离变数，得贝塞尔方程：

$$\frac{d^2 R}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{dR}{dx} + \left( 1 - \frac{m^2}{x^2} \right) R = 0, \quad (x = \sqrt{k^2 - v^2} \rho) \rightarrow (9.1.49)$$

# 第十一章 柱函数

- § 11.1 三类柱函数
- § 11.2 贝塞尔方程
- § 11.3 柱函数的渐进公式\*
- § 11.4 虚宗量贝塞尔方程\*
- § 11.5 球贝塞尔方程\*
- § 11.6 可化为贝塞尔方程的方程\*



## § 11.1 三类柱函数

### (一) 三类柱函数

$\nu$  阶贝塞尔方程的通解:

$$y(x) = C_1 J_\nu(x) + C_2 J_{-\nu}(x) \quad (\nu \neq \text{整数})$$

或

$$y(x) = C_1 J_\nu(x) + C_2 N_\nu(x) \quad (\nu \text{ 可以取任意数})$$

其中,  $J_{\pm\nu}(x)$  为  $\pm\nu$  阶贝塞尔函数,  $N_\nu(x)$  为  $\nu$  阶诺伊曼函数.

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(\nu + k + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\nu+2k}$$
$$J_{-\nu}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(-\nu + k + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-\nu+2k}$$
$$N_\nu(x) = \frac{J_\nu(x) \cos \nu\pi - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu\pi}$$

$\Gamma(z)$ : 伽玛函数

定义:  $\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$

性质:

(1)  $\Gamma(0) = \infty,$   
 $\Gamma(1) = 1$

(2)  $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$

(3) 对于正整数  $n$ ,  
 $\Gamma(n) = (n-1)!$

(4)  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

定义:

$$\begin{cases} H_{\nu}^{(1)}(x) = J_{\nu}(x) + iN_{\nu}(x) \\ H_{\nu}^{(2)}(x) = J_{\nu}(x) - iN_{\nu}(x) \end{cases}$$

$H_{\nu}^{(1,2)}(x)$  称为第一, 二种汉克尔函数; 二者之间是线性独立的.

于是, 贝塞尔方程的通解又可以表示为:

$$y(x) = C_1 H_{\nu}^{(1)}(x) + C_2 H_{\nu}^{(2)}(x) \quad (\nu \text{ 可以取任意数})$$

柱函数  
的分类

贝塞尔函数  $J_{\nu}(x)$ : 第一类柱函数

诺伊曼函数  $N_{\nu}(x)$ : 第二类柱函数

汉克尔函数  $H_{\nu}^{(1)}(x), H_{\nu}^{(2)}(x)$ : 第三类柱函数

贝塞尔函数  $J_{\nu}(x)$  又称为第一类贝塞尔函数,  
诺伊曼函数  $N_{\nu}(x)$  又称为第二类贝塞尔函数.

## (二) $x \rightarrow 0$ 和 $x \rightarrow \infty$ 时的行为

1、 $x \rightarrow 0$ 时:

$$J_0(x) \rightarrow 1, J_\nu(x) \rightarrow 0, J_{-\nu}(x) \rightarrow \infty, N_0(x) \rightarrow -\infty, N_\nu(x) \rightarrow \pm \infty (\nu \neq 0)$$

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(\nu + k + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\nu+2k}$$

2、当  $x \rightarrow \infty$  时, 它们全都  $\rightarrow 0$

渐近  
公式

$$H_\nu^{(1)}(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} e^{i\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)}$$

$$H_\nu^{(2)}(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} e^{-i\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)}$$

$$J_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$N_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$$

见11.3

### (三) 递推公式

若用  $Z_\nu(x)$  代表  $\nu$  阶的第一或第二或第三类柱函数，则有

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{Z_\nu(x)}{x^\nu} \right] = - \frac{Z_{\nu+1}(x)}{x^\nu}$$

$$\frac{d}{dx} [x^\nu Z_\nu(x)] = x^\nu Z_{\nu-1}(x)$$

特别地，当  $\nu = 0$  时：

$$\frac{d}{dx} [Z_0(x)] = -Z_1(x)$$

$$\Rightarrow Z'_\nu(x) - \nu \frac{Z_\nu(x)}{x} = -Z_{\nu+1}(x)$$

$$Z'_\nu(x) + \nu \frac{Z_\nu(x)}{x} = Z_{\nu-1}(x)$$

$$Z_{\nu-1}(x) - Z_{\nu+1}(x) = 2Z'_\nu(x)$$

$$Z_{\nu+1}(x) - 2\nu \frac{Z_\nu(x)}{x} + Z_{\nu-1}(x) = 0$$

见11.1.6式，可自行验证 $J_\nu$ 满足递推公式。诺伊曼函数是贝塞尔函数的线性组合，汉克尔函数是前两者的线性组合，三类柱函数都满足这样的递推公式

## § 11.2 贝塞尔方程

### (一) 贝塞尔函数与本征值问题

“ $\Delta u = 0$ ” 在柱坐标系中分离变数得:

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \left( \mu - \frac{m^2}{\rho^2} \right) R = 0$$

$\mu < 0 \rightarrow$  虚宗量贝塞尔方程  
 $\mu = 0 \rightarrow$  欧拉方程  
 $\mu > 0 \rightarrow$  贝塞尔方程

$\mu > 0$  时, 令  $x = \sqrt{\mu}\rho$ , 有

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} + (x^2 - m^2)R = 0$$

$$R(\rho) = C_1 J_m(x) + C_2 N_m(x)$$

若考虑  $R(\rho)$  在  $x = 0$  处的有限解, 由于当  $x \rightarrow 0$  时,  $N_m(x) \rightarrow \pm \infty$ , 故该项需略去, 则

$$R(\rho) = C J_m(x) = C J_m(\sqrt{\mu}\rho)$$

本征值:  $\mu$

本征函数:  $J_m(x) = J_m(\sqrt{\mu}\rho)$ , ( $m \geq 0$ )

贝塞尔方程 + 柱侧的齐次边界条件  $\Rightarrow$  本征值问题



(1) 第一类齐次边界条件:  $R(\rho_0) = 0$ ,  $\rho_0$  为圆柱的半径, 即,  $J_m(\sqrt{\mu}\rho_0) = 0$

$$\text{本征值为: } \mu_n^{(m,1)} = \left( \frac{x_n^{(m,1)}}{\rho_0} \right)^2 = \left( \frac{x_n^{(m)}}{\rho_0} \right)^2$$

记  $x_0 = \sqrt{\mu}\rho_0$ , 其中  $x_n^{(m)}$  是  $J_m(x)$  的第  $n$  个正的零点,  $J_m(x_n^{(m)}) = 0$ , 而  $x_n^{(m,1)}$  表示  $J_m(x)$  在满足第一类齐次边界条件下方程  $J_m(x_0) = 0$  的第  $n$  个正根, 因此  $x_n^{(m,1)} = x_n^{(m)}$ .

用“**mathematica**”画  $J_n(x)$  的图像

**BesselJ** (第一类贝塞尔函数)

`BesselJ[n, z]`

gives the Bessel function of the first kind  $J_n(z)$ .

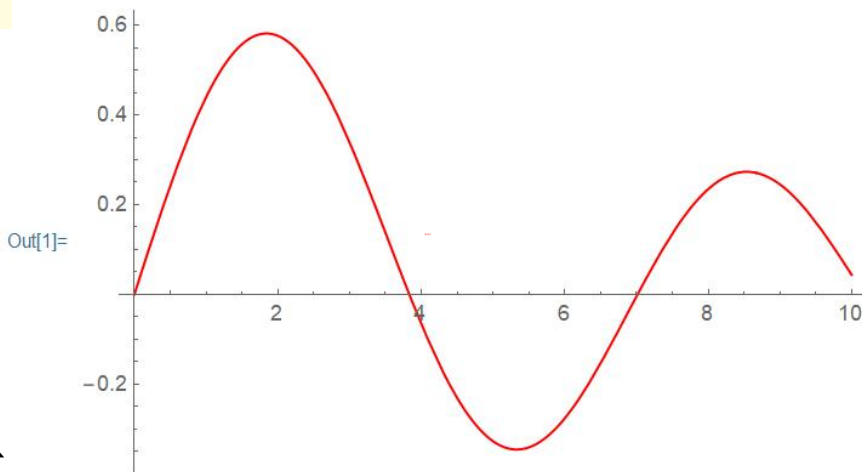
In[1]:= `J1 = Plot[BesselJ[1, x], {x, 0, 10}, PlotStyle -> Red]`

绘图

第一类贝塞尔函数

绘图样式

红色

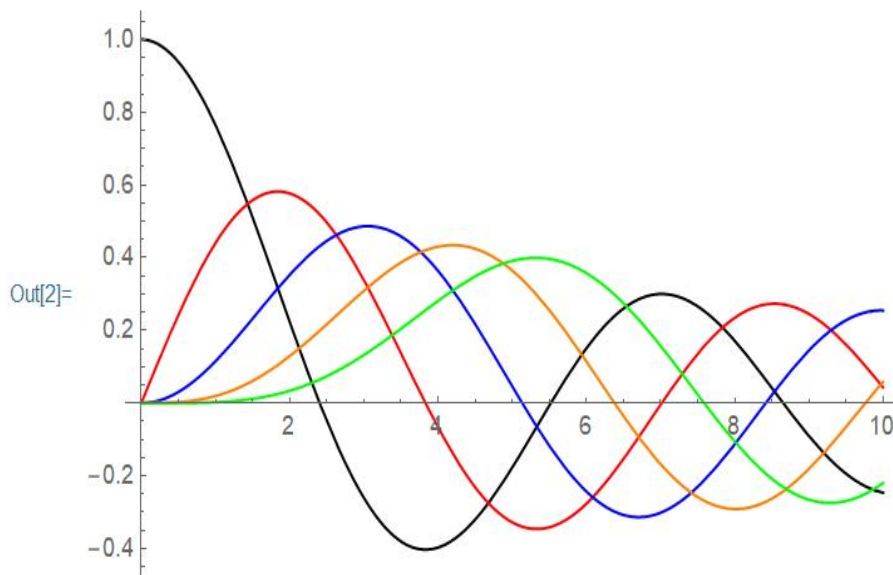


$J_1(x)$  的图像

“**mathematica**”中  $J_n(x)$  函数的界面

将  $J_0(x)$  、  $J_1(x)$  、  $J_2(x)$  、  $J_3(x)$  、  $J_4(x)$  画在同一个坐标系：

```
In[2]:= J01234 = Plot[{BesselJ[0, x], BesselJ[1, x], BesselJ[2, x], BesselJ[3, x], BesselJ[4, x]}, {x, 0, 10},  
[绘图 [第一类贝塞尔函数 [第一类贝塞尔函数 [第一类贝塞尔函数 [第一类贝塞尔函数 [第一类贝塞尔函数  
PlotStyle -> {Black, Red, Blue, Orange, Green}]]  
[绘图样式 [黑色 [红色 [蓝色 [橙色 [绿色
```



黑色:  $J_0(x)$

红色:  $J_1(x)$

蓝色:  $J_2(x)$

橙色:  $J_3(x)$

绿色:  $J_4(x)$

$J_0(0) = 1$  ,  $J_m(0) = 0$  ( $m \neq 0$ ) , 在侧面第一类齐次边界条件下, 对于  $J_0(x)$  ,  $\mu = 0$  不是本征值 (贝塞尔方程要求  $\mu > 0$ ) , 对于  $J_m(x)$  ,  $\mu = 0$  也不是本征值 (本征函数0无意义, 且贝塞尔方程要求  $\mu > 0$ ) .

$$(a) \quad J_m(-x) = (-1)^m J_m(x)$$

若  $x_n^{(m)}$  是零点, 则  $-x_n^{(m)}$  也必是零点。不过, 柱坐标系中的  $\rho$  一般理解为正, 所以我们将不讨论负的零点。

(b) 当  $x$  很大时

$$J_m(x) \sim \frac{1}{\sqrt{x}} \cos\left(x - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$$

余弦函数有无限多个零点, 可见贝塞尔函数有无限多个零点。

(c) 连续函数的两个相邻零点之间必有其导数的一个零点

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{J_m(x)}{x^m} \right] = - \frac{J_{m+1}(x)}{x^m}$$

$J_m(x)$  的两个相邻零点之间 (除  $x=0$  外) 必有  $J_{m+1}(x)$  的一个零点。

$$\frac{d}{dx} [x^{m+1} J_{m+1}(x)] = x^{m+1} J_m(x)$$

$x^{m+1} J_{m+1}(x)$  的两个相邻零点必有  $J_m(x)$  的一个零点:  $J_m(x)$  与  $J_{m+1}(x)$  零点两两相间

(d)  $J_m(x)$  的绝对值最小的零点比  $J_{m+1}(x)$  的更靠近  $x = 0$

## (2) 第二类齐次边界条件: $R'(\rho_0) = 0$

这个条件就是  $0 = \left[ \frac{dJ_m(\sqrt{\mu}\rho)}{d\rho} \right]_{\rho=\rho_0} = \sqrt{\mu}J'_m(\sqrt{\mu}\rho_0)$ , 一般  $\mu \neq 0$ , 有  $J'_m(\sqrt{\mu}\rho_0) = 0$ .

本征值

$$\mu_n^{(m,2)} = \left( \frac{x_n^{(m,2)}}{\rho_0} \right)^2$$

记  $x_0 = \sqrt{\mu}\rho_0$ , 其中  $x_n^{(m,2)}$  是  $J'_m(x)$  的第  $n$  个正的零点.

$$J'_0(x) = -J_1(x)$$

$J'_0(x)$  的零点就是  $J_1(x)$  的零点

$$J'_m(x) = \frac{1}{2} [J_{m-1}(x) - J_{m+1}(x)] \quad J'_m(x) \text{ 的零点就是曲线 } J_{m-1}(x) \text{ 和 } J_{m+1}(x) \text{ 的交点}$$

## (3) 第三类齐次边界条件: $R(\rho_0) + HR'(\rho_0) = 0$

这个条件就是

$$J_m(\sqrt{\mu}\rho_0) + H\sqrt{\mu}J'_m(\sqrt{\mu}\rho_0) = 0$$

记  $x_0 = \sqrt{\mu}\rho_0$ ,  $h = \frac{\rho_0}{H}$ , 并引用

$$Z'_\nu(x) - \nu Z_\nu(x)/x = -Z_{\nu+1}(x)$$

$$J_m(x_0) = \frac{x_0}{h+m} J_{m+1}(x_0)$$


所以本征值  $\mu_n^{(m,3)} = \left( \frac{x_n^{(m,3)}}{\rho_0} \right)^2$ , 其中  $x_n^{(m,3)}$  是  $J_m(x_0) = \frac{x_0}{h+m} J_{m+1}(x_0)$  的第  $n$  个正根.

## (二) 贝塞尔函数的正交关系

作为施图姆-刘维尔本征值问题的正交关系  $\int_a^b y_m(x) y_n(x) \rho(x) dx = 0$  ( $n \neq m$ ) 的特例, 对应于不同本征值的同阶贝塞尔函数在区间  $[0, \rho_0]$  上带权重  $\rho$  正交:

$$\int_0^{\rho_0} J_m(\sqrt{\mu_n} \rho) J_m(\sqrt{\mu_l} \rho) \rho d\rho = 0, \quad (n \neq l)$$

## (三) 贝塞尔函数的模

$$\frac{d}{d\rho} \left( \rho \frac{dR}{d\rho} \right) + \left( \mu\rho - \frac{m^2}{\rho} \right) R = 0$$

贝塞尔函数  $J_m \left( \sqrt{\mu_n^{(m)}} \rho \right)$  的模  $N_n^{(m)}$  :

$$\left[ N_n^{(m)} \right]^2 = \int_0^{\rho_0} \left[ J_m \left( \sqrt{\mu_n^{(m)}} \rho \right) \right]^2 \rho d\rho$$

对于  $\mu_n^{(m)} > 0$  , 把  $\sqrt{\mu_n^{(m)}} \rho$  记作  $x$  ,  $\sqrt{\mu_n^{(m)}} \rho_0$  记作  $x_0$  , 则

$$\begin{aligned} [N_n^{(m)}]^2 &= \frac{1}{\mu_n^{(m)}} \int_0^{x_0} [J_m(x)]^2 x dx = \frac{1}{2\mu_n^{(m)}} \int_0^{x_0} [J_m(x)]^2 d(x^2) \\ &= \frac{1}{2\mu_n^{(m)}} [x^2 J_m^2(x)]_0^{x_0} - \frac{1}{\mu_n^{(m)}} \int_0^{x_0} [x^2 J_m(x)] J_m'(x) dx \end{aligned}$$

右边积分号下  $[ \quad ]$  里的  $x^2 J_m(x)$  可利用贝塞尔方程加以改写:

$$\begin{aligned} [N_n^{(m)}]^2 &= \frac{1}{2\mu_n^{(m)}} [x^2 J_m^2]_0^{x_0} + \frac{1}{\mu_n^{(m)}} \int_0^{x_0} [x^2 J_m''(x) + x J_m'(x) - m^2 J_m(x)] J_m'(x) dx \\ &= \frac{1}{2\mu_n^{(m)}} [x^2 J_m^2]_0^{x_0} + \frac{1}{\mu_n^{(m)}} \int_0^{x_0} \left[ x^2 J_m'(x) \frac{dJ_m'(x)}{dx} + x (J_m')^2 \right] dx - \frac{m^2}{\mu_n^{(m)}} \int_0^{x_0} J_m dJ_m \\ &= \frac{1}{2\mu_n^{(m)}} [x^2 J_m^2]_0^{x_0} + \frac{1}{2\mu_n^{(m)}} \int_0^{x_0} d[x^2 J_m'^2] - \frac{m^2}{2\mu_n^{(m)}} [J_m^2]_0^{x_0} \\ &= \frac{1}{2\mu_n^{(m)}} [(x^2 - m^2) J_m^2]_0^{x_0} + \frac{1}{2\mu_n^{(m)}} [x^2 J_m'^2]_0^{x_0} \\ &= \frac{1}{2} \left( \rho_0^2 - \frac{m^2}{\mu_n^{(m)}} \right) \left[ J_m \left( \sqrt{\mu_n^{(m)}} \rho_0 \right) \right]^2 + \frac{1}{2} \rho_0^2 \left[ J_m' \left( \sqrt{\mu_n^{(m)}} \rho_0 \right) \right]^2 \end{aligned}$$

1、第一类齐次边界条件:  $J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)=0$

$$[N_n^{(m)}]^2 = \frac{1}{2}\left(\rho_0^2 - \frac{m^2}{\mu_n^{(m)}}\right)\left[J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2 + \frac{1}{2}\rho_0^2\left[J'_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2 = \frac{1}{2}\rho_0^2\left[J'_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2$$

由  $Z'_v(x) - v\frac{Z_v(x)}{x} = -Z_{v+1}(x)$  , 得  $J'_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right) - m\frac{J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)}{x} = -J_{m+1}\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)$

$$J'_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right) = -J_{m+1}\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)$$

所以  $[N_n^{(m)}]^2 = \frac{1}{2}\rho_0^2\left[J'_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2 = \frac{1}{2}\rho_0^2\left[J_{m+1}\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2$

2、第二类齐次边界条件:  $J'_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)=0$

$$[N_n^{(m)}]^2 = \frac{1}{2}\left(\rho_0^2 - \frac{m^2}{\mu_n^{(m)}}\right)\left[J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2 + \frac{1}{2}\rho_0^2\left[J'_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2 = \frac{1}{2}\left(\rho_0^2 - \frac{m^2}{\mu_n^{(m)}}\right)\left[J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2$$

3、第三类齐次边界条件:  $J'_m = -\frac{J_m}{\sqrt{\mu_n^{(m)}}H}$

$$[N_n^{(m)}]^2 = \frac{1}{2}\left(\rho_0^2 - \frac{m^2}{\mu_n^{(m)}}\right)\left[J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2 + \frac{1}{2}\rho_0^2\left[J'_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2 = \frac{1}{2}\left(\rho_0^2 - \frac{m^2}{\mu_n^{(m)}} + \frac{\rho_0^2}{\mu_n^{(m)}H}\right)\left[J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right)\right]^2$$

#### (四) 傅里叶-贝塞尔级数

按照施图姆-刘维尔本征值问题的性质, 本征函数族  $J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho\right)$  是完备的, 可作为广义傅里叶级数展开的基.

区间  $[0, \rho_0]$  上的函数  $f(\rho)$  的傅里叶-贝塞尔级数是

$$f(\rho) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho\right)$$

$$\text{系数: } f_n = \frac{1}{[N_n^{(m)}]^2} \int_0^{\rho_0} f(\rho) J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho\right) \rho d\rho$$

对于  $\rho_0 \rightarrow \infty$  的情况 ( $x_0 = \sqrt{\mu}\rho_0$ , 本征值  $\mu_n^{(m)}$  与  $\mu_{n+1}^{(m)}$  相隔越来越小), 则有傅里叶-贝塞尔积分:

$$f(\rho) = \int_0^{\infty} F(\omega) J_m(\omega\rho) \omega d\omega$$
$$F(\omega) = \int_0^{\infty} f(\rho) J_m(\omega\rho) \rho d\rho$$

$$\int x^{-m} J_{m+1}(x) dx = -x^{-m} J_m(x) + C$$

以下式子对计算系数  $f_n$  有帮助:

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{Z_\nu(x)}{x^\nu} \right] = -\frac{Z_{\nu+1}(x)}{x^\nu}$$

$$\int J_1(x) dx = -J_0(x) + C$$

$$\int x^m J_{m-1}(x) dx = x^m J_m(x) + C$$



### 例1 计算积分 $\int_0^{x_0} x^3 J_0(x) dx$

解：由  $\frac{d}{dx}[x^\nu Z_\nu(x)] = x^\nu Z_{\nu-1}(x)$ ，得  $\frac{d}{dx}[xJ_1(x)] = xJ_0(x)$

所以

$$\int_0^{x_0} x^3 J_0(x) dx = \int_0^{x_0} x^2 d[xJ_1(x)] = [x^2 \cdot xJ_1(x)]_0^{x_0} - \int_0^{x_0} xJ_1(x) \cdot 2x dx$$

$$\text{又由 } \frac{d}{dx}[x^2 J_2(x)] = x^2 J_1(x)$$

$$\text{有 } \int_0^{x_0} x^3 J_0(x) dx = x_0^3 J_1(x_0) - 2[x^2 J_2(x)]_0^{x_0} = x_0^3 J_1(x_0) - 2x_0^2 J_2(x_0)$$

利用递推公式

$$Z_{\nu+1}(x) - 2\nu \frac{Z_\nu(x)}{x} + Z_{\nu-1}(x) = 0 \quad (\nu = 1) \rightarrow J_2(x) - 2 \frac{J_1(x)}{x} + J_0(x) = 0$$

上述结果可改写为：

$$\int_0^{x_0} x^3 J_0(x) dx = x_0^3 J_1(x_0) - 4x_0 J_1(x_0) + 2x_0^2 J_0(x_0)$$

例2 在区间  $[0, \rho_0]$  上, 以  $J_0\left(\sqrt{\mu_n^{(0)}}\rho\right)$  为基  $[x_n^{(0)} = \sqrt{\mu_n^{(0)}}\rho_0$  是  $J_0(x) = 0$  的第  $n$  个正根], 把函数  $f(\rho) = \text{常数 } u_0$ , 展开为傅里叶-贝塞尔级数.

解: 由  $f(\rho) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho\right)$  和  $f_n = \frac{1}{[N_n^{(m)}]^2} \int_0^{\rho_0} f(\rho) J_m\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho\right) \rho d\rho$ , 得

$$u_0 = \sum_{n=1}^{\infty} f_n J_0\left(\sqrt{\mu_n^{(0)}}\rho\right) \quad f_n = \frac{1}{[N_n^{(0)}]^2} \int_0^{\rho_0} u_0 J_0\left(\sqrt{\mu_n^{(0)}}\rho\right) \rho d\rho$$

这里的  $N_n^{(0)}$  由  $[N_n^{(m)}]^2 = \frac{1}{2} \rho_0^2 \left[ J_{m+1}\left(\sqrt{\mu_n^{(m)}}\rho_0\right) \right]^2$  给出, 本征值  $\mu_n^{(0)} = \left(\frac{x_n^{(0)}}{\rho_0}\right)^2$ , 而  $x_n^{(0)}$  是  $J_0(x)$  的第  $n$  个正的零点, 可由贝塞尔函数表查出.

$$\text{可得 } f_n = \frac{u_0}{\rho_0^2 [J_1(x_n^{(0)})]^2} \int_0^{\rho_0} J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{\rho_0}\rho\right) \rho d\rho = \frac{2u_0}{\rho_0^2 [J_1(x_n^{(0)})]^2} \left[\frac{\rho_0}{x_n^{(0)}}\right]^2 \int_0^{\rho_0} J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{\rho_0}\rho\right) \cdot \frac{x_n^{(0)}}{\rho_0} \rho d\left(\frac{x_n^{(0)}}{\rho_0}\rho\right)$$

$$\text{令 } x = \frac{x_n^{(0)}}{\rho_0} \rho, \quad$$

$$f_n = \frac{2u_0}{[x_n^{(0)} J_1(x_n^{(0)})]^2} \int_0^{x_n^{(0)}} x J_0(x) dx = \frac{2u_0}{[x_n^{(0)} J_1(x_n^{(0)})]^2} [x J_1(x)]_0^{x_n^{(0)}} = \frac{2u_0}{x_n^{(0)} J_1(x_n^{(0)})}$$

$$\text{从而 } u_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2u_0}{x_n^{(0)} J_1(x_n^{(0)})} J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{\rho_0}\rho\right)$$

## (五) 贝塞尔函数应用例

例3 匀质圆柱，半径为 $\rho_0$ ，高为 $L$ 。柱侧绝热，上下底面温度分布分别保持为 $f_2(\rho)$ 和 $f_1(\rho)$ 。求解柱内的稳定温度分布。

解：采用柱坐标系，极点在下底中心， $z$  轴沿着圆柱的轴。定解问题表示为

$$\Delta u = 0$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \rho} \right|_{\rho=\rho_0} = 0, \quad u|_{\rho=0} = \text{有限值}$$

$$u|_{z=0} = f_1(\rho), \quad u|_{z=L} = f_2(\rho)$$

分离变数

$$u(\rho, \varphi, z) = R(\rho)\Phi(\varphi)Z(z)$$

$$Z'' - \mu Z = 0$$

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0$$

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \left( \mu - \frac{m^2}{\rho^2} \right) R = 0$$

$\Phi'' + \lambda \Phi = 0$  和自然周期条件构成本征值问题。

本征值： $\lambda = m^2 \quad (m = 0, 1, 2, 3, \dots)$

本征函数： $\Phi(\varphi) = A \cos m\varphi + B \sin m\varphi$

$\mu < 0 \rightarrow$  虚宗量贝塞尔方程，本例是圆柱内部的拉普拉斯方程的定解问题，柱侧是齐次的第二类边界条件，故只需讨论  $\mu \geq 0$  的情况。

通解

$$J_m(\sqrt{\mu}\rho) \begin{Bmatrix} e^{\sqrt{\mu}z} \\ e^{-\sqrt{\mu}z} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \cos m\varphi \\ \sin m\varphi \end{Bmatrix}$$

$$\Phi'' + \lambda\Phi = 0$$

$$Z'' - \mu Z = 0$$

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \left(\mu - \frac{m^2}{\rho^2}\right) R = 0$$

对于  $\mu = 0$

边界条件全都与  $\varphi$  无关，由此可见  $m = 0$ ，有：

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ \ln \rho \text{ (去掉)} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ z \end{Bmatrix}$$

对于  $\mu \neq 0$

$$J_0(\sqrt{\mu}\rho) \begin{Bmatrix} e^{\sqrt{\mu}z} \\ e^{-\sqrt{\mu}z} \end{Bmatrix} \{1\}$$

第二类齐次边界条件  $\frac{\partial u}{\partial \rho} \big|_{\rho=\rho_0} = 0$  得出本征值  $\mu_n^{(0,2)} = \left(\frac{x_n^{(0,2)}}{\rho_0}\right)^2$ ，其中  $x_n^{(0,2)}$  是  $J_0'(x) = -J_1(x) = 0$  的第  $n$  个正根，亦即  $J_1(x)$  的第  $n$  个正的零点  $x_n^{(1)}$ ，这里  $x_n^{(0,2)} = x_n^{(1)}$ 。

把以上特解叠加起来，得

$$u(\rho, z) = A_0 + B_0 z + \sum_{n=1}^{\infty} \left( A_n e^{x_n^{(1)} \frac{z}{\rho_0}} + B_n e^{-x_n^{(1)} \frac{z}{\rho_0}} \right) J_0 \left( \frac{x_n^{(1)}}{\rho_0} \rho \right)$$

为决定系数  $A_0$ 、 $B_0$ 、 $A_n$  和  $B_n$ ，把上式代入边界条件

把右边的  $f_1(\rho)$  和  $f_2(\rho)$  分别展开为傅里叶-贝塞尔级数，然后与左边比较，即得

$$\begin{cases} A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n + B_n) J_0 \left( \frac{x_n^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) = f_1(\rho) \\ A_0 + B_0 L + \sum_{n=1}^{\infty} \left( A_n e^{x_n^{(1)} \frac{L}{\rho_0}} + B_n e^{-x_n^{(1)} \frac{L}{\rho_0}} \right) J_0 \left( \frac{x_n^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) = f_2(\rho) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A_0 = \frac{2}{\rho_0^2} \int_0^{\rho_0} f_1(\rho) \rho d\rho \equiv f_{10} \\ A_0 + B_0 L = \frac{2}{\rho_0^2} \int_0^{\rho_0} f_2(\rho) \rho d\rho \equiv f_{20} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_n + B_n = \frac{2}{\rho_0^2 [J_0(x_n^{(1)})]^2} \int_0^{\rho_0} f_1(\rho) J_0 \left( \frac{x_n^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) \rho d\rho \equiv f_{1n} \\ A_n e^{x_n^{(1)} \frac{L}{\rho_0}} + B_n e^{-x_n^{(1)} \frac{L}{\rho_0}} = \frac{2}{\rho_0^2 [J_0(x_n^{(1)})]^2} \int_0^{\rho_0} f_2(\rho) J_0 \left( \frac{x_n^{(1)}}{\rho_0} \rho \right) \rho d\rho \equiv f_{2n} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} A_0 = f_{10} \\ A_n = \frac{f_{1n} e^{-x_n^{(1)} \frac{L}{\rho_0}} - f_{2n}}{e^{-x_n^{(1)} \frac{L}{\rho_0}} - e^{x_n^{(1)} \frac{L}{\rho_0}}} \end{cases} \quad \begin{cases} B_0 = \frac{f_{20} - f_{10}}{L} \\ B_n = \frac{f_{1n} e^{x_n^{(1)} \frac{L}{\rho_0}} - f_{2n}}{e^{x_n^{(1)} \frac{L}{\rho_0}} - e^{-x_n^{(1)} \frac{L}{\rho_0}}} \end{cases}$$

例4 一圆柱体半径为  $\rho_0$  , 高为  $L$  , 侧面和下底面温度保持为  $u_0$  , 上底面绝热, 初始温度为  $u_0 + f_1(\rho)f_2(z)$  . 求圆柱体内各处温度  $u$  的变化情况.

解: 采用柱坐标系, 极点在下底中心,  $z$  轴沿着圆柱的轴. 定解问题表示为

$$\begin{aligned} u_t - a^2 \Delta_3 u &= 0 \\ u|_{\rho=\rho_0} &= u_0, \quad u|_{\rho=0} = \text{有限值} \\ u|_{z=0} &= u_0, \quad u_z|_{z=L} = 0 \\ u|_{t=0} &= u_0 + f_1(\rho)f_2(z) \end{aligned}$$

首先把边界条件化为齐次. 为此令

$$u = u_0 + v$$

则

$$\begin{aligned} v_t - a^2 \Delta_3 v &= 0 \\ v|_{\rho=\rho_0} &= 0, \quad v|_{\rho=0} = \text{有限值} \\ v|_{z=0} &= 0, \quad v_z|_{z=L} = 0 \\ v|_{t=0} &= f_1(\rho)f_2(z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T' + k^2 a^2 T &= 0 \\ Z'' + h^2 Z &= 0, \\ \Phi'' + \lambda \Phi &= 0, \quad \lambda = m^2 = 0 \\ \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + (k^2 - h^2 - \frac{m^2}{\rho^2}) R &= 0, \end{aligned}$$

这是圆柱内部的热传导问题，边界条件全是齐次的. 查看 § 9.1 末的表，得

$$J_0\left(\sqrt{k^2 - h^2}\rho\right)\sin[hz]e^{-k^2a^2t}$$

以此代入边界条件  $v|_{z=0} = 0$ ,  $v_z|_{z=L} = 0$ ，得  $h^2 = \left(p + \frac{1}{2}\right)^2 \frac{\pi^2}{L^2}$ ，其中  $p$  为非负整数.

又，代入边界条件  $v|_{\rho=\rho_0} = 0$ ,  $v|_{\rho=0} = \text{有限值}$ ，得  $k_n^2 - h^2 = \left(\frac{x_n^{(0)}}{\rho_0}\right)^2$ ，其中  $x_n^{(0)}$  是  $J_0(x)$  的第  $n$  个正的零点.

把以上特解叠加起来

$$v = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} A_{np} \exp \left\{ - \left[ \left( \frac{x_n^{(0)}}{\rho_0} \right)^2 + \frac{\left( p + \frac{1}{2} \right)^2 \pi^2}{L^2} \right] a^2 t \right\} J_0 \left( \frac{x_n^{(0)}}{\rho_0} \rho \right) \sin \frac{\left( p + \frac{1}{2} \right) \pi}{L} z$$

为确定系数  $A_{np}$ ，将上式代入初始条件  $v|_{t=0} = f_1(\rho)f_2(z)$ ，得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} A_{np} J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{\rho_0} \rho\right) \sin \frac{\left(p + \frac{1}{2}\right) \pi}{L} z = f_1(\rho) f_2(z)$$

由此可见，应以  $J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{\rho_0} \rho\right)$  为基而将  $f_1(\rho)$  展开为傅里叶-贝塞尔级数，以  $\sin \frac{\left(p + \frac{1}{2}\right) \pi}{L} z$  为基而将  $f_2(z)$  展为傅里叶级数. 然后比较两边系数，即得

$$A_{np} = \frac{2}{\rho_0^2 [J_1(x_n^{(0)})]^2} \int_0^{\rho_0} f_1(\rho) J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{\rho_0} \rho\right) \rho d\rho \cdot \frac{2}{L} \int_0^L f_2(z) \sin \frac{\left(p + \frac{1}{2}\right) \pi}{L} z dz$$

综上，本例的解为

$$u = u_0 + v$$

$$v = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} A_{np} \exp \left\{ - \left[ \left( \frac{x_n^{(0)}}{\rho_0} \right)^2 + \frac{\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2}{L^2} \right] a^2 t \right\} J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{\rho_0} \rho\right) \sin \frac{\left(p + \frac{1}{2}\right) \pi}{L} z$$

$$A_{np} = \frac{2}{\rho_0^2 [J_1(x_n^{(0)})]^2} \int_0^{\rho_0} f_1(\rho) J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{\rho_0} \rho\right) \rho d\rho \cdot \frac{2}{L} \int_0^L f_2(z) \sin \frac{\left(p + \frac{1}{2}\right) \pi}{L} z dz$$



## (六) 母函数, 积分表示与加法公式\*

### 1、母函数

§ 3.5 例5: 在  $z_0 = 0$  的邻域上将  $e^{\frac{1}{2}x(z-\frac{1}{z})}$  展开.

解: 把  $e^{\frac{1}{2}xz}$  和  $e^{-\frac{1}{2}x\frac{1}{z}}$  分别展开为绝对收敛级数, 逐项相乘, 得

$$e^{\frac{1}{2}x(z-\frac{1}{z})} = \sum_{m=0}^{\infty} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(m+n)!n!} \left(\frac{x}{2}\right)^{m+2n} \right] z^m \\ + \sum_{m=-1}^{-\infty} \left[ (-1)^m \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(|m|+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{|m|+2n} \right] z^m, \quad (0 < |z| < \infty)$$

上式右边前一个[ ]正是  $J_m(x)$ , 后一个[ ]则是  $(-1)^m J_{|m|}(x)$ , 而这按照  $J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x)$  正是  $J_{-|m|}(x)$ . 这样

$$e^{\frac{1}{2}x(z-\frac{1}{z})} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) z^m, \quad (0 < |z| < \infty)$$

$e^{\frac{1}{2}x(z-\frac{1}{z})} \rightarrow$  整数阶贝塞尔函数的母函数.

## 2、积分表示

$$(1) \text{ 令 } z = e^{i\zeta} \quad e^{\frac{1}{2}x(z-\frac{1}{z})} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) z^m \Rightarrow e^{ix \sin \zeta} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) e^{im\zeta}$$

$$(2) \text{ 令 } \zeta = \psi - \frac{\pi}{2} \quad e^{ix \sin \zeta} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) e^{im\zeta} \Rightarrow e^{ix \cos \psi} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-i)^m J_m(x) e^{im\psi}$$

$$(3) \text{ 令 } \psi = \theta + \pi \quad e^{ix \cos \psi} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-i)^m J_m(x) e^{im\psi} \Rightarrow e^{ix \cos \theta} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m J_m(x) e^{im\theta}$$

以上各式彼此等价.

把  $e^{ix \sin \zeta} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) e^{im\zeta}$  中右边看作复数形式的傅里叶级数,

那么  $J_m(x)$  就是  $e^{ix \sin \zeta}$  的傅里叶系数, 所以

$$J_m(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ix \sin \zeta} e^{-im\zeta} d\zeta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ix \sin \zeta - im\zeta} d\zeta$$

被积函数  $e^{ix\sin\zeta - im\zeta} = \cos(x\sin\zeta - m\zeta) + i\sin(x\sin\zeta - m\zeta)$ ，虚部是  $\zeta$  的奇函数，在区间  $[-\pi, \pi]$  上积分为零，有

$$\begin{aligned} J_m(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x\sin\zeta - m\zeta) d\zeta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(m\zeta - x\sin\zeta) d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{im\zeta - ix\sin\zeta} d\zeta \end{aligned}$$

如用  $\psi$  和  $\theta$  代替  $\zeta$ ，则

$$J_m(x) = \frac{(-i)^m}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ix\cos\psi + im\psi} d\psi$$

$$J_m(x) = \frac{i^m}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ix\cos\theta + im\theta} d\theta$$

积分表示式

$$\begin{aligned} J_m(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ix\sin\zeta - im\zeta} d\zeta \\ J_m(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{im\zeta - ix\sin\zeta} d\zeta \\ J_m(x) &= \frac{(-i)^m}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ix\cos\psi + im\psi} d\psi \\ J_m(x) &= \frac{i^m}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ix\cos\theta + im\theta} d\theta \end{aligned}$$

### 3、加法公式

由

$$e^{\frac{1}{2}x(z-\frac{1}{z})} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) z^m$$

得

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(a+b) z^m = e^{\frac{1}{2}(a+b)(z-\frac{1}{z})} = e^{\frac{1}{2}a(z-\frac{1}{z})} e^{\frac{1}{2}b(z-\frac{1}{z})}$$

$$e^{\frac{1}{2}a(z-\frac{1}{z})} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) z^k \quad e^{\frac{1}{2}b(z-\frac{1}{z})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(b) z^n$$

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(a+b) z^m = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) z^k \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(b) z^n$$

比较两边的  $z^m$  的系数，  
即得加法公式

$$J_m(a+b) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) J_{m-k}(b)$$

## (七) 诺伊曼函数

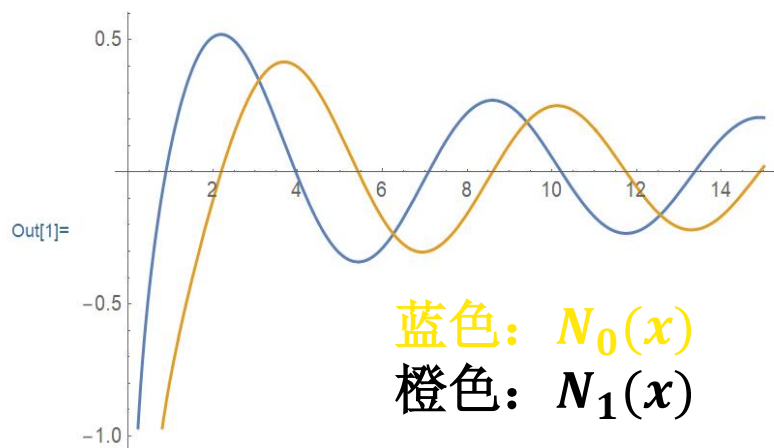
诺伊曼函数也称为第二类贝塞尔函数，可用“**mathematica**”画出  $N_0(x)$  和  $N_1(x)$  的图像。

**BesselY** (第二类贝塞尔函数)

`BesselY[n, z]`  
gives the Bessel function of the second kind  $Y_n(z)$ .

```
In[1]:= Plot[{BesselY[0, x], BesselY[1, x]}, {x, 0, 15}]
```

绘图    第二类贝塞尔函数    第二类贝塞尔函数



明显可见，当  $x > 0$ ， $N_0(x)$  和  $N_1(x) \rightarrow -\infty$ 。

其实，所有诺伊曼函数都有此性质：  
当  $x \rightarrow 0$ ， $N_\nu(x) \rightarrow \pm \infty$ 。

前面，研究圆柱内部问题时，圆柱轴 ( $x = \sqrt{\mu\rho} = 0$ ) 上的自然边界条件排除了诺伊曼函数. 但如果研究的是空心圆柱之类的区域，并不涉及  $\rho = 0$  的自然边界条件，就不能排除诺伊曼函数.

## (八) 汉克尔函数

§ 9.1 末的表指出, 波动方程在柱坐标系中的分离变数形式的解是

$$\begin{pmatrix} J_m(\sqrt{k^2 - h^2}\rho) \\ N_m(\sqrt{k^2 - h^2}\rho) \end{pmatrix}$$

或用汉克尔函数表示

$$\begin{pmatrix} H_m^{(1)}(\sqrt{k^2 - h^2}\rho) \\ H_m^{(2)}(\sqrt{k^2 - h^2}\rho) \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \cos m\varphi \\ \sin m\varphi \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \cos hz \\ \sin hz \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} e^{ikat} \\ e^{-ikat} \end{Bmatrix}$$

这里已将  $\cos kat$  和  $\sin kat$  重新组合为  $e^{ikat}$  和  $e^{-ikat}$  .

现在考察这个分离变数解在大  $\rho$  处的行为.

为确定起见，取时间因子为  $e^{-ikat}$  . 为简便起见，将省略不写有关  $\varphi$  和  $z$  的因子.

对于大的  $\rho$

$$H_m^{(1)}(\sqrt{k^2 - h^2}\rho) e^{-ikat} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi\sqrt{k^2 - h^2}\rho}} e^{i(\sqrt{k^2 - h^2}\rho - kat - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4})}$$

$$H_m^{(2)}(\sqrt{k^2 - h^2}\rho) e^{-ikat} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi\sqrt{k^2 - h^2}\rho}} e^{-i(\sqrt{k^2 - h^2}\rho + kat - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4})}$$

$$J_m(\sqrt{k^2 - h^2}\rho) e^{-ikat} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi\sqrt{k^2 - h^2}\rho}} \cos\left(\sqrt{k^2 - h^2}\rho - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) e^{-ikat}$$

$$N_m(\sqrt{k^2 - h^2}\rho) e^{-ikat} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi\sqrt{k^2 - h^2}\rho}} \sin\left(\sqrt{k^2 - h^2}\rho - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) e^{-ikat}$$

第一式  $H_m^{(1)}$  对应于是朝  $+\rho$  方向传播的波，亦即向外发散的波；

第二式  $H_m^{(2)}$  是朝  $-\rho$  方向传播的波，亦即向内会聚的波；

第三  $J_m$  和第四式  $N_m$  的变数  $\rho$  和  $t$  是分离的，它们是驻波.

研究波发射问题，用汉克尔函数比较方便.

# 总 结

## 三类柱函数

贝塞尔函数  $J_\nu(x)$ : 第一类柱函数

诺伊曼函数  $N_\nu(x)$ : 第二类柱函数

汉克尔函数  $H_\nu^{(1)}(x)$ 、 $H_\nu^{(2)}(x)$ : 第三类柱函数

## 贝塞尔方程

$$Z'' - \mu Z = 0$$

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0$$

$$\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \left( \mu - \frac{m^2}{\rho^2} \right) R = 0$$

## 通解

$$J_m(\sqrt{\mu}\rho) \begin{Bmatrix} e^{\sqrt{\mu}z} \\ e^{-\sqrt{\mu}z} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \cos m\varphi \\ \sin m\varphi \end{Bmatrix}$$

$$f(\rho) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n J_m \left( \sqrt{\mu_n^{(m)}} \rho \right)$$

## 代入边界条件求解系数

$$f_n = \frac{1}{[N_n^{(m)}]^2} \int_0^{\rho_0} f(\rho) J_m \left( \sqrt{\mu_n^{(m)}} \rho \right) \rho d\rho$$